

Escola Naval - EN-AEL
Algoritmos e Estruturas de Dados
Complexidade Algorítmica

Questões:

1.

Exercício: Simplifica:

$$T(n) = O(n \log n) + O(n^2) + O(n)$$

2.

Exercício: Determina $O(\cdot)$ de:

$$T(n) = 7n^2 + 20n \log n + 300$$

3.

Exercício: Calcula a complexidade do pseudocódigo:

«» Código

```
for i = 1..n:  
  for j = 1..n:  
    x = x + 1
```

4.

Exercício: Calcula o Big-O:

«» Código

```
for i = 1..n:  
  for j = 1..sqrt(n):  
    x = x + 1
```

5.

Exercício: Um algoritmo faz:

1. `sort(A)` em $O(n \log n)$
2. depois:

«» Código

```
for i = 1..n:  
  for j = 1..n:  
    x = x + 1
```

Qual o Big-O total?

6.

Exercício: Sabe-se que $f(n) = O(n^2)$ e $g(n) = O(\log n)$. Determina $f(g(n))$.

7.

Exercício: Sabe-se que $f(n) = O(n \log n)$ e $g(n) = O(n^2)$. Estima $f(g(n))$.

8.

Exercício: Mostra que $n \log n = O(n^3)$ usando transitividade via um passo intermédio.

Soluções

1.

Solução: Pela regra da soma, fica o termo dominante:

$$O(n \log n) + O(n^2) + O(n) = O(\max(n \log n, n^2, n)) = O(n^2).$$

2.

Solução: Em Big-O ignoram-se constantes multiplicativas e termos dominados:

- $7n^2 = O(n^2)$
- $20n \log n = O(n \log n)$
- $300 = O(1)$

Logo:

$$T(n) = O(n^2 + n \log n + 1) = O(n^2).$$

3.

Solução: Cada iteração do loop interno é $O(1)$.

Loop interno: $O(n)$. Loop externo repete isso n vezes:

$$O(n) \cdot O(n) = O(n^2).$$

4.

Solução: Interno: $O(\sqrt{n})$. Externo: n vezes.

$$O(n) \cdot O(\sqrt{n}) = O(n\sqrt{n}).$$

5.

Solução: Parte 1: $O(n \log n)$. Parte 2: $O(n^2)$.

Soma $\rightarrow$ domina n^2 :

$$O(n \log n) + O(n^2) = O(n^2).$$

6.

Solução: Pela regra de composição:

$$f(g(n)) = O((g(n))^2) = O((\log n)^2).$$

7.

Solução: Substitui $n \leftarrow g(n)$:

$$f(g(n)) = O(g(n) \log(g(n))).$$

Como $g(n) = O(n^2)$, fica:

$$O(n^2 \log(n^2)).$$

E $\log(n^2) = 2 \log n = O(\log n)$, então:

$$f(g(n)) = O(n^2 \log n).$$

8.

Solução: Um caminho comum:

1. Para $n \geq 2$, $\log n \leq n \Rightarrow n \log n \leq n \cdot n = n^2 \Rightarrow n \log n = O(n^2)$.

2. Trivialmente $n^2 = O(n^3)$ (porque $n^2 \leq n^3$ para $n \geq 1$).

Pela transitividade:

$$n \log n = O(n^2) \text{ e } n^2 = O(n^3) \Rightarrow n \log n = O(n^3).$$